CHƯƠNG 5
ỨNG DỤNG AI TRONG THIẾT LẬP VÀ KIỂM CHỨNG BẢNG MÀU

"Muốn dùng màu hiệu quả, cần nhận ra rằng màu sắc luôn đánh lừa thị giác."

"In order to use color effectively it is necessary to recognize that color deceives continually."

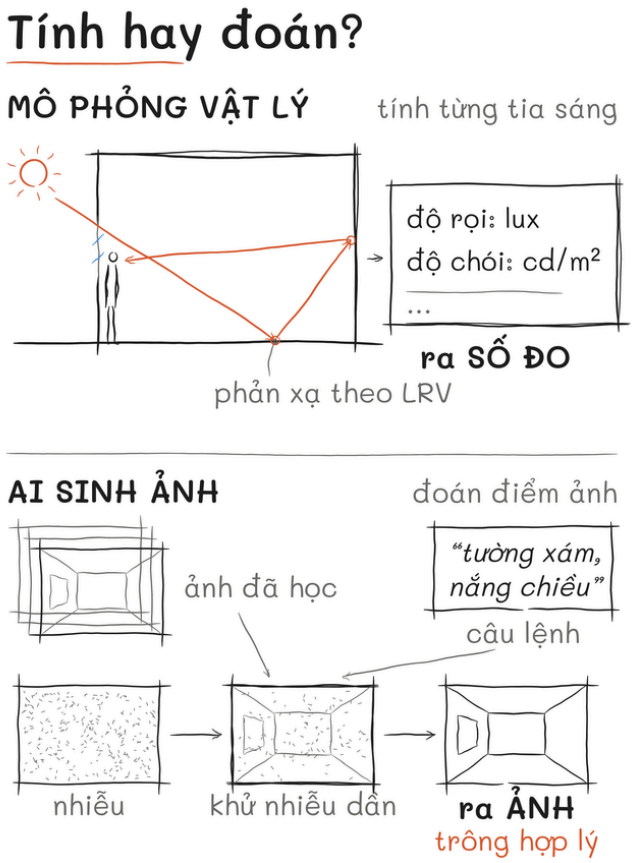
Josef Albers
trong Interaction of Color (1963)



AI có thể cho bạn và chủ nhà thấy một căn phòng với ba bảng màu khác nhau chỉ trong vài phút, nhưng tấm ảnh đẹp đó không phải là một phép đo. Chương này trình bày những việc AI làm tốt và những việc AI không làm được khi chọn màu, cùng cách kết hợp AI với dữ liệu của hãng sơn và mẫu sơn tại công trình. Thông tin về công cụ AI được cập nhật đến tháng 10/2026. Vì nhóm công cụ AI thay đổi rất nhanh, bạn nên kiểm tra lại tên và tính năng trước khi dùng.

5.1. Thử màu thì chậm, còn đoán màu thì rủi ro

Khi chủ nhà muốn biết một mã sơn trông thế nào trong phòng khách của họ, kiến trúc sư thường chọn một trong hai cách, hoặc sơn mẫu trên tường thật, hoặc dựng mô hình rồi render. Sơn mẫu đáng tin cậy nhất, nhưng phải chờ sơn khô và chờ đúng giờ nắng (mục 4.6). Render chất lượng cao thì đòi hỏi dựng vật liệu, thiết lập bầu trời và chờ máy tính xử lý. Vì vậy, trên thực tế hiếm khi có đủ thời gian để thử quá vài phương án.

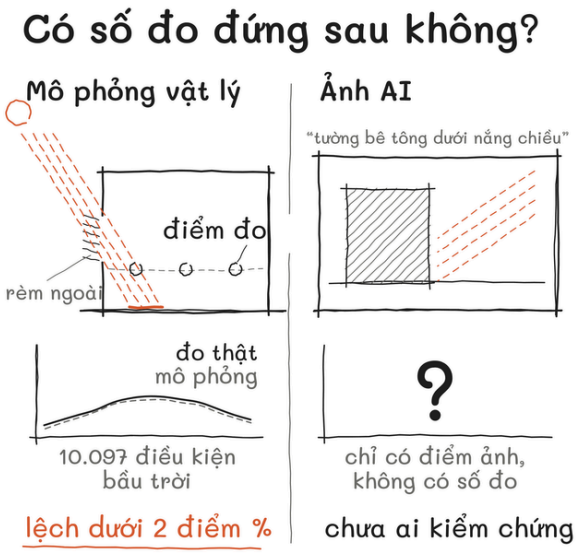


Hình 5.1. Phần mềm mô phỏng vật lý lần theo tia sáng và cho ra số đo, còn AI sinh ảnh khử nhiễu dần theo câu lệnh và cho ra một tấm ảnh trông hợp lý. Đường tia chỉ là sơ đồ nguyên lý. Hình vẽ: AH+.

Dùng AI để xem trước nhanh nhiều phương án, nhưng đừng tin AI để quyết định mã sơn.

Công cụ AI sinh ảnh rút ngắn đáng kể vòng lặp này, vì mỗi phương án chỉ cần một câu lệnh. Trong một nghiên cứu, 17 sinh viên kiến trúc đã viết tổng cộng 588 câu lệnh trên Midjourney, Stable Diffusion và DALL-E, và nhóm nghiên cứu ghi nhận rằng các công cụ này giúp nảy ra ý tưởng ngẫu nhiên và kích thích trí tưởng tượng[1].

Rủi ro nằm ở kỳ vọng của người dùng. Nhiều người dễ coi AI tạo sinh ảnh như một công cụ mô phỏng quang học có thể tính được hệ số phản xạ ánh sáng của vật liệu. Trên thực tế, mô hình sinh ảnh không đo đạc, không tính hệ số phản xạ ánh sáng (LRV) và không mô phỏng vật lý ánh sáng, mà chỉ tạo ra một tấm ảnh trông hợp lý. Chỉ khi hiểu đúng giới hạn này, bạn mới dùng AI một cách an toàn.



Hình 5.2. Phần mềm mô phỏng chiếu sáng như Radiance đã được đối chiếu với số đo thật trong một phòng làm việc thử nghiệm, dưới 10.097 điều kiện bầu trời[6], còn ảnh AI chưa có kiểm chứng tương tự. Đường cong chỉ là sơ đồ nguyên lý. Hình vẽ: AH+.

5.2. AI sinh ảnh đoán ánh sáng chứ không tính ánh sáng

Phần lớn công cụ sinh ảnh hiện nay dùng mô hình khuếch tán (diffusion model). Mô hình này học cách đảo ngược quá trình thêm nhiễu dần vào ảnh, nhờ đó tạo ra ảnh mới giống với dữ liệu đã dùng để huấn luyện[2]. Để chạy nhanh hơn, quá trình này diễn ra trong một không gian tiềm ẩn (latent space) đã được nén gọn, còn câu lệnh văn bản có vai trò điều hướng kết quả[3].

Vì thế, khi bạn viết "tường bê tông thô dưới nắng chiều", mô hình không tính toán một tia sáng nào. Nó chỉ dựng nên những điểm ảnh giống với các ảnh tường bê tông và nắng chiều mà nó đã học.

Phần mềm mô phỏng chiếu sáng hoạt động theo cách khác hẳn. Kỹ thuật dựng hình dựa trên vật lý (physically based rendering) dùng các nguyên lý vật lý để mô phỏng tương tác giữa ánh sáng và vật chất[4]. Radiance là một ví dụ kinh điển, vì đây là phần mềm được viết riêng cho thiết kế chiếu sáng và kiến trúc nhằm tính chính xác độ chói[5]. Loại công cụ này đã được đối chiếu với số đo thật. Trong một phòng làm việc thử nghiệm, khi so sánh dưới 10.097 điều kiện bầu trời, chỉ số tự chủ ánh sáng ngày (daylight autonomy) do phần mềm dự báo chỉ lệch dưới 2 điểm phần trăm so với số đo[6]. Trong khi đó, chúng mình chưa tìm thấy nghiên cứu nào kiểm chứng ảnh do AI sinh ra theo cách tương tự.

Kết quả thường thuyết phục bằng mắt, nhưng không có con số vật lý nào đứng sau.

[1] Paananen, V., Oppenlaender, J. và Visuri, A. (2024). Using text-to-image generation for architectural design ideation. International Journal of Architectural Computing.
[2] Ho, J., Jain, A. và Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. NeurIPS.
[3] Rombach, R. và cs. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. CVPR.
[4] Pharr, M., Jakob, W. và Humphreys, G. (2023). Physically based rendering (tái bản lần 4). MIT Press.
[5] Ward, G. J. (1994). The RADIANCE lighting simulation and rendering system. SIGGRAPH '94.
[6] Reinhart, C. F. và Walkenhorst, O. (2001). Validation of dynamic RADIANCE-based daylight simulations for a test office with external blinds. Energy and Buildings.

Ba nhóm nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra những giới hạn cụ thể của AI sinh ảnh:

• Bóng đổ và phối cảnh. Một nhóm nghiên cứu đã cho thấy ảnh do mô hình tạo ra có đặc điểm hình học khác với ảnh thật[7]. Không cần xét đến điểm ảnh, chỉ dựa vào đường thẳng, trường phối cảnh và quan hệ giữa vật với bóng đổ, các bộ phân loại vẫn tách được ảnh tạo ra khỏi ảnh thật, với chỉ số AUC từ 0,72 đến 0,97. Nhóm tác giả kết luận rằng các mô hình hiện nay chưa tái tạo được hình học của ảnh thật một cách đủ tin cậy.

• Gắn màu đúng vật. Bộ đánh giá T2I-CompBench có 1.000 câu lệnh về màu, trong đó có một ví dụ rất gần với nội thất. Với câu lệnh "một căn phòng có rèm xanh và ghế vàng", mô hình có thể tạo ra rèm vàng và ghế xanh. Điểm gắn màu đúng, trên thang từ 0 đến 1, dao động từ khoảng 0,38 với Stable Diffusion 1.4 đến 0,66 với phương pháp tốt nhất được thử[8]. Các mô hình mới hơn đã cải thiện, nhưng chúng mình chưa thấy đánh giá độc lập nào cho thấy chúng tái tạo đúng 100% một mã màu cho trước.

• Hiểu không gian. Một nghiên cứu khác phân tích 40 triệu câu lệnh Midjourney và thử nghiệm ba mô hình, rồi ghi nhận rằng mô hình không hiểu ý nghĩa của các nét trên mặt bằng và còn yếu khi phải đếm hay sắp xếp không gian phức tạp[9]. Trong nghiên cứu với sinh viên kiến trúc nêu ở mục 5.1, người tham gia cũng thấy kết quả có vẻ ngẫu nhiên so với điều họ chờ đợi từ câu lệnh[1].

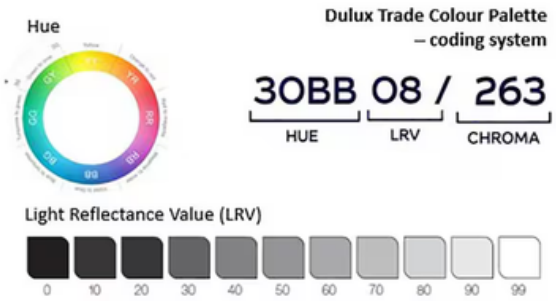
Ảnh AI cho bạn thấy một khả năng, chứ không cho bạn một phép đo.

Màu trên màn hình cũng không phải là màu sơn. Ảnh trên màn hình được mã hóa theo một hệ màu như sRGB, vốn là hệ RGB mặc định của máy tính[10], và không mang thông tin về phổ phản xạ của sơn. Vì vậy, nhiều hãng sơn cảnh báo rằng màu trên màn hình có thể khác màu sơn thật, và khuyên người dùng xem thẻ màu hoặc mẫu sơn thật trước khi mua[11] [12].

5.3. LRV là con số lấy từ hãng sơn, không lấy từ AI

Khi cần biết một bức tường sơn xanh đậm sẽ làm căn phòng tối đi bao nhiêu, bạn cần một con số đo được, đó là LRV (light reflectance value), tức hệ số phản xạ ánh sáng. LRV là tỷ lệ ánh sáng nhìn thấy mà một bề mặt phản xạ lại, tính theo độ nhạy sáng của mắt người[13]. Thang đo đi từ 0, ứng với bề mặt hấp thụ toàn bộ ánh sáng, đến 100, ứng với bề mặt phản xạ toàn bộ[14]. Theo tiêu chuẩn Anh BS 8493, LRV được tính bằng giá trị kích thích màu Y của CIE, với nguồn sáng chuẩn D65 và người quan sát chuẩn 10°[15]. Nói cách khác, LRV là số đo bằng thiết bị trên mẫu sơn thật.

Các hãng sơn công bố LRV trên thẻ màu và trang màu, chẳng hạn Sherwin-Williams in LRV ở mặt sau mỗi thẻ màu[14]. Ví dụ, màu SW 7029 Agreeable Gray có LRV 60,386[16], còn màu HC-154 Hale Navy của Benjamin Moore có LRV 8,36[17].



[7] Sarkar, A. và cs. (2024). Shadows don't lie and lines can't bend! CVPR.
[8] Huang, K. và cs. (2023). T2I-CompBench. NeurIPS.
[9] Ploennigs, J. và Berger, M. (2023). AI art in architecture. AI in Civil Engineering.
[10] International Electrotechnical Commission (1999). IEC 61966-2-1:1999 (sRGB).
[11] Sherwin-Williams (không ghi năm). Color visualizer. sherwin-williams.com
[12] Benjamin Moore (không ghi năm). FAQ. benjaminmoore.com
[13] British Standards Institution (2008). BS 8493:2008+A1:2010. Light reflectance value (LRV) of a surface.
[14] Sherwin-Williams (không ghi năm). Worthy of reflection. sherwin-williams.com
[15] Fosroc ANZ (2025). Technical bulletin: Understanding LRV and SRI.
[16] Sherwin-Williams (không ghi năm). SW 7029 Agreeable Gray. sherwin-williams.com
[17] Benjamin Moore (không ghi năm). Hale Navy HC-154. benjaminmoore.com

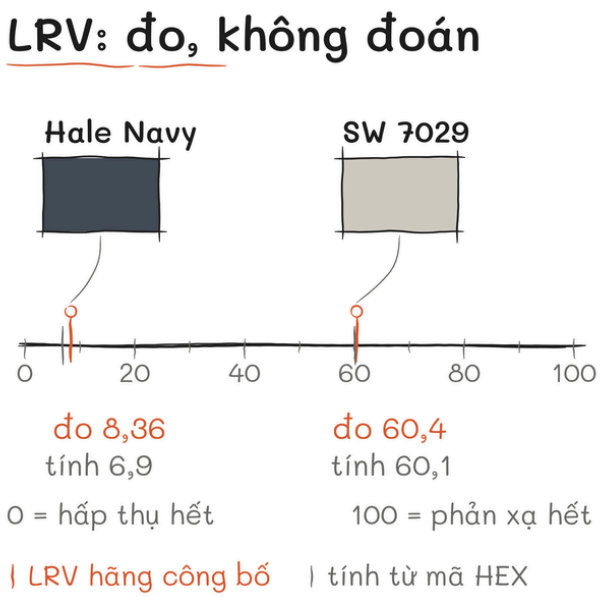
Vì sao không nên suy ra LRV từ ảnh hay từ mã HEX? Từ một mã HEX, có thể tính độ chói tương đối theo công thức của W3C, bằng cách đưa từng kênh sRGB về giá trị tuyến tính rồi lấy 0,2126 × R + 0,7152 × G + 0,0722 × B[18]. Chúng mình đã thử công thức này với mã HEX do chính hãng công bố và được kết quả như sau:

• SW 7029 Agreeable Gray (#D1CBC1) tính ra khoảng 60,1, rất gần với LRV đo được là 60,4.
• Hale Navy (#434B56) tính ra khoảng 6,9, trong khi LRV đo được là 8,36.

Như vậy, ngay cả với mã HEX của hãng, kết quả cũng chỉ gần đúng. Màu hút từ ảnh AI còn kém tin cậy hơn, vì độ sáng của điểm ảnh phụ thuộc vào ánh sáng và độ phơi sáng do mô hình tự chọn, không gắn với mẫu sơn nào.

Hai mẫu trông giống nhau chưa chắc đã là một. Hai bề mặt có phổ phản xạ khác nhau vẫn có thể cho cùng một màu dưới một nguồn sáng, và CIE gọi đây là hiện tượng đồng sắc dị phổ (metamerism)[19]. Khi đổi nguồn sáng, hai mẫu đó có thể lệch màu với nhau. Ảnh chụp hay ảnh AI đều chỉ ghi lại một trạng thái ánh sáng, nên không cho biết phổ phản xạ của sơn.

LRV là số đo trên sơn thật, vì vậy hãy chép từ thẻ màu của hãng, đừng để AI ước lượng.



Hình 5.3. LRV hãng công bố (đo trên sơn thật) đặt cạnh giá trị tính từ mã HEX theo công thức W3C: Hale Navy 8,36 và 6,9; SW 7029 60,4 và 60,1. Ô màu hiển thị theo mã HEX của hãng, không thay thế thẻ màu thật. Hình vẽ: AH+, theo số liệu của Sherwin-Williams, Benjamin Moore và công thức W3C.

5.4. Dùng mô hình ngôn ngữ để lập luận, không dùng làm bảng tra mã màu

Bạn có thể hỏi ChatGPT nên sơn phòng hướng Tây màu gì và nhận về một mã sơn kèm LRV trông rất cụ thể. Mô hình ngôn ngữ lớn (large language model - LLM), như phần trò chuyện của ChatGPT, sắp xếp lập luận và văn bản rất tốt. Tuy vậy, LLM có thể tạo ra nội dung nghe hợp lý nhưng sai sự thật[20] hoặc không kiểm chứng được từ nguồn[21], hiện tượng thường được gọi là "ảo giác" (hallucination). Vì vậy, mã sơn, con số LRV hay tên màu do LLM đưa ra có thể không có thật.

Những việc nên giao cho LLM gồm:
• Chuyển ghi chú khảo sát thành bảng dữ liệu đầu vào, gồm hướng cửa, giờ dùng phòng, nguồn sáng và mong muốn của chủ nhà.
• Đề xuất nhóm màu bằng lời theo nguyên lý của chương 4, chẳng hạn phòng hướng Tây dùng màu mát đã pha xám.
• Liệt kê các số liệu cần tra từ hãng sơn và nhà cung cấp đèn.
• Soạn câu lệnh sinh ảnh theo khung ở mục 5.5, và giải thích phương án cho chủ nhà bằng lời dễ hiểu.

[18] W3C (2024). WCAG 2.2: Relative luminance. w3.org
[19] CIE (2020). CIE S 017:2020 ILV, mục 17-23-006 "metamerism". cie.co.at
[20] Huang, L. và cs. (2025). A survey on hallucination in large language models. ACM Transactions on Information Systems.
[21] Ji, Z. và cs. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys.

Ngược lại, không nên giao cho LLM việc chọn mã sơn cuối cùng, việc "tính" LRV, hay việc khẳng định một màu sơn sẽ làm mát phòng (mục 4.4).
Thay cho kiểu lệnh "hãy tính mã HEX và LRV tối ưu", bạn nên yêu cầu LLM lập luận và chỉ ra những việc cần tra, như mẫu prompt dưới đây:

Bạn là trợ lý của kiến trúc sư. Dữ liệu: phòng làm việc 4 × 6 m, trần 3,2 m, cửa kính duy nhất hướng Đông Bắc, ở TP.HCM, dùng chủ yếu từ 8 đến 17 giờ.
1. Đề xuất 3 nhóm màu tường theo hướng nắng và nguyên lý màu bổ túc. Mỗi nhóm mô tả sắc độ, độ sáng, độ rực bằng lời.
2. Liệt kê các thông số tôi cần tra trên thẻ màu của hãng sơn.
3. Không tự đưa mã sơn hay LRV. Điểm nào không chắc, hãy ghi rõ.

Dùng LLM để lập luận và lập danh sách việc cần tra. Mọi mã sơn và con số phải lấy từ hãng.



Hình 5.4. Mỗi loạt ảnh chỉ đổi một biến, ở đây là ánh sáng, và giữ nguyên hai biến còn lại. Nên tạo vài ảnh rồi so sánh, không kết luận từ một ảnh. Hình vẽ: AH+.

5.5. Viết lệnh sinh ảnh theo ba biến số và mỗi lần chỉ đổi một biến

Khi muốn cho chủ nhà xem cùng một phòng khách với hai màu tường, bạn cần những tấm ảnh chỉ khác nhau ở màu tường. Tài liệu hướng dẫn của Midjourney mô tả màu bằng từ ngữ, như rực, trầm, sáng, đơn sắc hay pastel[22], và dùng ảnh tham chiếu phong cách (style reference) để truyền màu, chất liệu và ánh sáng[23]. Chúng mình chưa tìm thấy tài liệu chính thức nào xác nhận mô hình hiểu đúng mã HEX trong câu lệnh, vì vậy mã HEX trong lệnh chỉ nên được coi là gợi ý.

Khung ba biến số dưới đây giúp mô tả cảnh một cách nhất quán giữa các lần tạo ảnh. Mục tiêu của khung là mô tả cảnh, chứ không phải yêu cầu mô hình tính toán.

1. Hình học, gồm loại không gian, kích thước, chiều cao trần, vị trí cửa và góc máy (ví dụ ngang tầm mắt 1,6 m, ống kính 35 mm).

2. Ánh sáng, gồm hướng nắng, giờ trong ngày, trời quang hay u ám. Nếu ghi nhiệt độ màu, hãy dùng số liệu đo ở mục 4.2 thay cho con số truyền miệng.

3. Vật liệu và màu, gồm tên màu bằng lời, độ bóng (mờ, bán bóng), vật liệu sàn và đồ nội thất.

Muốn so sánh, hãy giữ nguyên hai biến và chỉ đổi một, ví dụ chỉ đổi màu tường hoặc chỉ đổi giờ, vì nếu đổi nhiều thứ cùng lúc thì không biết khác biệt đến từ đâu. Kể cả khi giữ nguyên câu lệnh, bố cục và đồ đạc vẫn có thể thay đổi giữa các lần tạo, nên bạn cần so sánh nhiều ảnh thay vì kết luận từ một ảnh.

[22] Midjourney (không ghi năm). Prompt basics. docs.midjourney.com
[23] Midjourney (không ghi năm). Style reference. docs.midjourney.com

Sửa trên ảnh chụp thật thay vì tạo cảnh mới. Trình Editor của Midjourney cho phép tải ảnh lên và tạo lại riêng vùng được chọn[24], còn ChatGPT cũng sửa được ảnh theo lời mô tả. Tuy vậy, khi ra mắt tính năng tạo ảnh năm 2025, chính OpenAI đã liệt kê độ chính xác khi chỉnh sửa là một giới hạn[25]. Cách làm hợp lý là chụp chính căn phòng vào đúng giờ cần xét rồi chỉ đổi màu tường, vì cách này giữ được hình học và ánh sáng của ảnh gốc tốt hơn so với tạo cảnh từ đầu.

Dưới đây là các công cụ hiện có tính đến tháng 10/2026, kèm đơn vị phát triển và những điều cần biết khi thử màu.

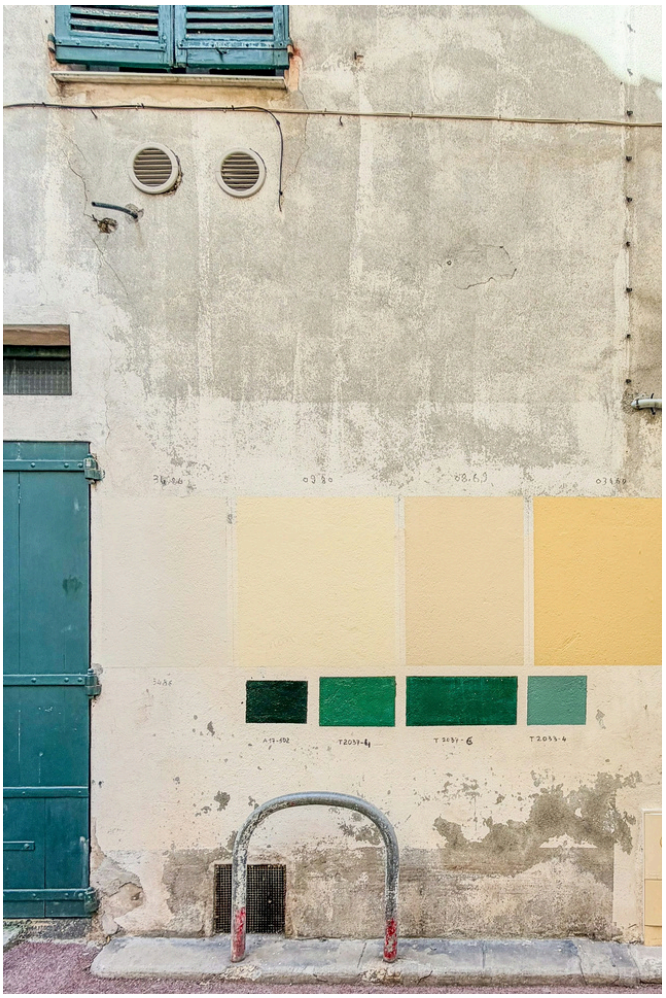
• Midjourney (Midjourney, Inc.). Phiên bản mặc định là V8.2 từ ngày 24/7/2026[26]. Với câu lệnh đơn giản, chế độ Raw (tham số --raw) cho ảnh giống ảnh chụp hơn[27]. Ngoài ra, tham số --ar đặt tỷ lệ khung, --sref dùng ảnh tham chiếu phong cách, và Editor cho phép sửa từng vùng trên ảnh tải lên.
• ChatGPT, phần tạo ảnh (OpenAI). Phiên bản Images 2.5 ra mắt ngày 8/9/2026 và sửa ảnh theo lời mô tả[28].
• Figma Weave, trước đây là Weavy (Figma mua lại Weavy vào tháng 10/2025). Đây là nền tảng tạo và chỉnh sửa hình ảnh bằng AI, trong đó quy trình được xây bằng các nút (node)[29].
• Ứng dụng ướm màu của hãng sơn, như ColorSnap của Sherwin-Williams và ColourDesign của Jotun. Các ứng dụng này ướm màu có thật của hãng lên ảnh hoặc lên camera[30] [31], nhưng chính các hãng vẫn cảnh báo rằng màu trên màn hình có thể khác màu thật.

[24] Midjourney (không ghi năm). Editor. docs.midjourney.com
[25] OpenAI (2025). Introducing 4o image generation. openai.com
[26] Midjourney (không ghi năm). Version. docs.midjourney.com
[27] Midjourney (không ghi năm). Raw. docs.midjourney.com
[28] OpenAI (2026). Introducing ChatGPT Images 2.5. openai.com
[29] Figma (không ghi năm). Figma Weave FAQ. help.figma.com
[30] Sherwin-Williams (không ghi năm). ColorSnap mobile app. sherwin-williams.com
[31] Jotun (không ghi năm). Jotun ColourDesign app. jotun.com

Câu lệnh (prompt) mẫu dưới đây do chúng mình soạn bằng tiếng Anh.

Open-plan office interior, 8 x 12 m, ceiling height 3.2 m, one glazed wall facing west.
Walls painted in a matte warm light grey, microcement floor, light oak desks.
Lighting: late afternoon, low sun from the west entering deep into the room, clear sky, long shadows. Camera: eye level 1.6 m, 35 mm lens, architectural photography --ar 3:2 --raw

Mỗi lần chỉ đổi một biến, và khi có thể, hãy sửa trên ảnh chụp chính căn phòng.



Mảng sơn thử khổ lớn trên tường thật, với mã màu ghi ngay dưới từng mảng. Đây là bước kiểm chứng mà ảnh AI không thay thế được. Ảnh: Patrick Federi / Unsplash.

5.6. Quy trình năm bước kết hợp AI với dữ liệu thật

Một quy trình hợp lý cần tách bạch phần việc của AI với phần việc của dữ liệu thật. Trong năm bước dưới đây, AI chỉ tham gia ở bước 2 và bước 4.

1. Thu dữ liệu thật. Ghi hướng, giờ dùng phòng và ánh sáng chủ đạo theo mục 4.2 và 4.3, rồi chụp ảnh hiện trạng vào đúng giờ cần xét.

2. Lập phương án bằng LLM. Yêu cầu LLM đề xuất ba nhóm màu bằng lời, kèm danh sách số liệu cần tra (mục 5.4).

3. Chọn mã sơn từ thẻ màu của hãng. Ghi tên, mã và LRV công bố (mục 5.3). Khi cần hai bề mặt kề nhau dễ phân biệt, hãy so LRV của chúng, vì theo hướng dẫn của Dulux Trade, chênh lệch LRV từ 30 điểm trở lên giúp nhận diện tách bạch các thành phần khác nhau trong một công trình[32].

4. Xem trước bằng AI sinh ảnh. Lập một ma trận ảnh gồm các mã đã chọn ở các thời điểm ánh sáng khác nhau. Ảnh chỉ dùng để so sánh tương đối và trao đổi với chủ nhà, không dùng để đọc màu tuyệt đối, và hồ sơ trình bày cần ghi rõ đây là ảnh minh họa do AI tạo.

5. Kiểm chứng trên tường thật. Sơn mẫu khổ lớn và xem vào đúng giờ (mục 4.6 và Phần kết). Khi cần số liệu chiếu sáng như độ rọi, độ chói hay nguy cơ chói lóa, hãy dùng phần mềm mô phỏng dựa trên vật lý như Radiance[5].



Hình 5.5. Quy trình năm bước, trong đó bước 1, 3 và 5 do dữ liệu quyết định, còn bước 2 và 4 do AI hỗ trợ lập phương án và xem trước. Khi cần thêm mã màu, quay lại bước 3. Hình vẽ: AH+.

AI rút ngắn vòng thử ý tưởng, còn dữ liệu hãng và mẫu sơn trên tường mới là thứ quyết định.

[32] Dulux Trade (không ghi năm). The Dulux Trade colour & contrast design guide. AkzoNobel.

5.7. Bài tập mẫu chọn màu xám cho văn phòng mở hướng Tây

Tình huống. Một văn phòng mở ở TP.HCM có mặt kính hướng Tây, và chủ đầu tư muốn tường màu "xám trung tính". Điều cần lo là một màu xám đẹp vào buổi trưa có thể ngả lạnh vào buổi sáng, khi mặt Tây chỉ nhận ánh sáng trời, và ngả nâu dưới nắng chiều thấp. Đây là tình huống do chúng mình dựng để luyện quy trình, không phải phân tích một công trình đã xây.

Bước 1 - Thu dữ liệu. Theo bảng ở mục 4.2, bề mặt chỉ nhận ánh sáng trời vào ngày quang có nhiệt độ màu khoảng 7900-9700 K, còn nắng chiều chỉ xuống dưới 4000 K trong một khoảng ngắn trước lúc mặt trời lặn hoặc khi trời mù. Vì vậy, bạn không nên chép những con số như "3500 K lúc 4 giờ chiều" vào câu lệnh.

Bước 2 - Dùng LLM. Yêu cầu ba nhóm màu, gồm xám trung tính, xám ấm (greige) và xám ngả lục nhẹ, kèm danh sách số liệu cần tra.

Bước 3 - Tra hãng. Với mỗi nhóm, chọn một đến hai mã trên thẻ màu và ghi LRV, chẳng hạn SW 7029 Agreeable Gray có LRV 60,386[16]. Ở Việt Nam, hãy dùng thẻ màu và cách đọc LRV của hãng mà bạn chỉ định.

Ảnh AI chỉ ra màu nào đáng thử, tường thật mới cho biết nên chọn màu nào.

Bước 4 - Lập ma trận ảnh. Giữ nguyên phần mô tả không gian và vật liệu theo mục 5.5, chỉ thay phần ánh sáng bằng ba đoạn sau:

• Buổi sáng: "morning, west facade in shade, clear blue sky, cool diffuse daylight, no direct sun".

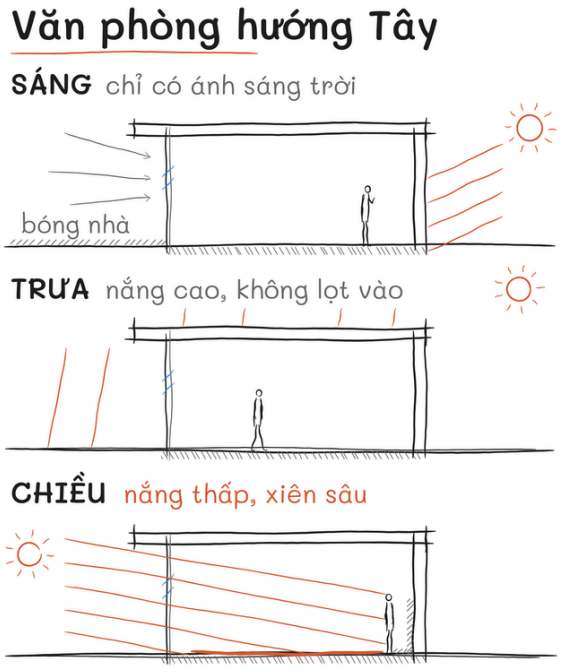
• Buổi trưa: "midday, high sun, no direct sun entering, bright neutral daylight".

• Buổi chiều: "late afternoon, low sun from the west entering deep into the room, warm sunlight, long shadows".

Đọc ảnh, vẫn trong bước 4. Hãy so sánh các ảnh với nhau. Nếu ảnh buổi sáng cho thấy tường ngả lạnh rõ, hãy thêm một mã xám ấm hơn vào danh sách thử mẫu. Đây chỉ là một tín hiệu, chưa phải bằng chứng, và bạn không nên dùng công cụ hút màu trên ảnh để kết luận về sơn (mục 5.3).

Bước 5 - Kiểm chứng. Sơn hai hoặc ba mẫu khổ lớn cạnh nhau trên tường hướng Tây, rồi xem vào buổi sáng của một ngày quang và vào cuối chiều.

Kết quả mong đợi. AI giúp loại nhanh những phương án rõ ràng không phù hợp và chuẩn bị hình ảnh để trao đổi với chủ đầu tư, còn quyết định cuối cùng dựa trên mẫu sơn thật.

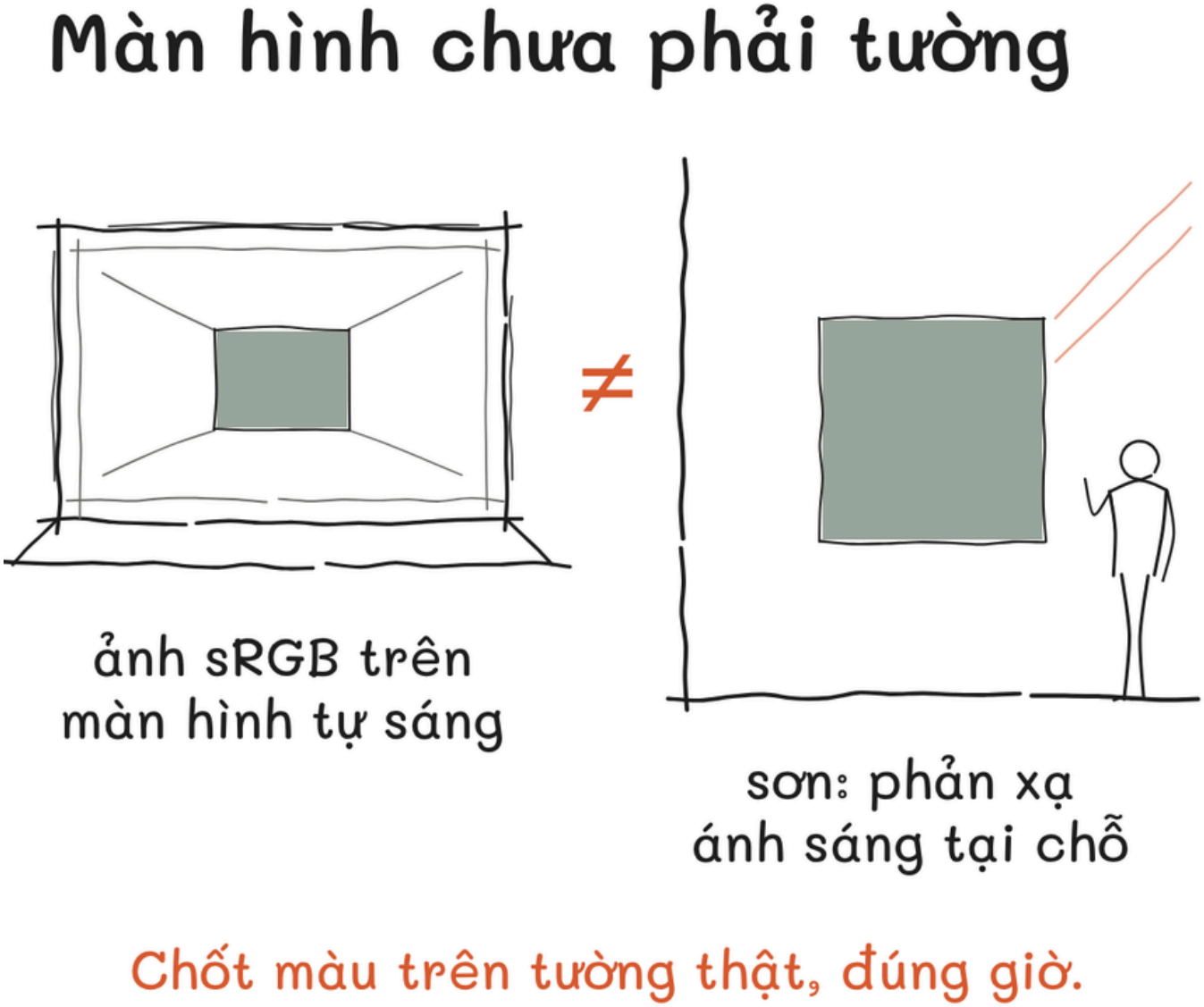


Hình 5.6. Văn phòng hướng Tây vào buổi sáng chỉ có ánh sáng trời, buổi trưa nắng cao không lọt vào, buổi chiều nắng thấp xiên sâu tới cuối phòng. Hình vẽ: AH+.

5.8. Checklist dùng AI khi chọn màu

AI cho bạn tốc độ, hãng sơn cho bạn con số, và bức tường thật cho bạn câu trả lời.

- Đã ghi hướng, giờ dùng phòng và ánh sáng chủ đạo trước khi mở công cụ AI.
- Mọi mã sơn và LRV do LLM đưa ra đều đã được đối chiếu với hãng.
- LRV được chép từ thẻ màu hoặc trang màu chính thức của hãng.
- Mỗi loạt ảnh so sánh chỉ đổi một biến.
- Khi có thể, đã đổi màu trên ảnh chụp chính căn phòng thay vì tạo cảnh mới.
- Không dùng màu hút từ ảnh AI để suy ra mã sơn hay LRV.
- Ảnh AI trong hồ sơ trình bày được ghi rõ là "ảnh minh họa do AI tạo".
- Đã kiểm tra lại tên và tính năng của công cụ AI tại thời điểm dùng.
- Phương án cuối cùng đã được thử bằng mẫu sơn khổ lớn trên tường thật, vào đúng giờ.



Hình 5.7. Màn hình tự phát sáng và hiển thị theo sRGB, còn sơn phản xạ ánh sáng tại chỗ, nên màu có thể khác nhau (mục 5.3). Hãy chốt màu trên tường thật vào đúng giờ. Ô màu chỉ là minh họa. Hình vẽ: AH+.


DIN SAURIOS